

PRESTATION D'AUDIT DU MODELE ALM DE L'IRCANTEC

Affaire n° 20265040

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)

Sommaire

1.	ELEMENTS DE CONTEXTE	3
1.1.	LES MISSIONS DE LA CAISSE DES DEPOTS	3
1.2.	L'ETABLISSEMENT PUBLIC	4
1.3.	CONTEXTE DE LA CONSULTATION ET PRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.....	6
1.3.1.	<i>Présentation</i>	6
1.3.2.	<i>Missions et actions de l'entité prescriptrice.....</i>	6
2.	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION	6
2.1.	CONTEXTE PRECIS DE LA PRESTATION.....	6
2.2.	COMITOLOGIE MISE EN PLACE POUR LE PILOTAGE DE LA PRESTATION	7
2.3.	OBJET DE LA PRESTATION	7
2.4.	DUREE DE LA PRESTATION	7
3.	DETAIL DE LA PRESTATION	7
3.1.	MISSION.....	7
3.1.1.	<i>Définition</i>	7
3.1.2.	<i>Réalisation</i>	8
3.1.3.	<i>Livrables.....</i>	9
3.1.4.	<i>Modalités de paiement.....</i>	9
4.	PROPOSITION DE CALENDRIER PREVISIONNEL	9
5.	COMPETENCES REQUISES	9
6.	CONDITIONS D'EXECUTION	10
6.1.	POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES.....	10
6.2.	LIEU D'EXECUTION DE LA PRESTATION	11
6.3.	DOCUMENTS MIS A DISPOSITION	11

1. ELEMENTS DE CONTEXTE

1.1. Les missions de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un Groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Il remplit ses missions en appui des politiques conduites par l'État et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.

Pour décliner ses missions et proposer une gamme complète d'accompagnements, la Caisse des Dépôts est aujourd'hui organisée autour de **quatre métiers** et de **deux partenaires stratégiques**.

Le soutien aux projets des territoires

Créée en 2018, la **Banque des Territoires** accompagne les territoires et leurs acteurs en proposant des solutions adaptées aux enjeux locaux : conseil, prêts et investissements en capital. Avec 16 directions régionales, 37 implantations territoriales et deux filiales, CDC Habitat et la SCET, elle propose une offre complète en ingénierie et en montage de projet aux collectivités, organismes de logement social, entreprises publiques locales, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers, avec l'ambition d'agir pour des territoires plus durables et plus solidaires.

Politiques sociales : La **direction des politiques sociales (DPS)** de la Caisse des Dépôts accompagne les parcours de vie des Français. Tiers de confiance, elle concourt à la cohésion sociale et à la réduction de la fracture territoriale, en intervenant principalement dans quatre domaines : les retraites, la formation professionnelle, le handicap, le grand âge et la santé. Gestionnaire de 66 fonds et mandats, partenaire privilégié de 63 000 employeurs publics, la direction des politiques sociales apporte des solutions fiables et innovantes à ses clients et aux pouvoirs publics.

Les **gestions d'actifs (GDA)** gèrent l'ensemble des placements financiers de la Caisse des Dépôts (obligations, actions, non coté, immobilier, forêts, etc.), issus des bilans du Fonds d'épargne et de la Section générale. Premier gérant d'actifs de statut public (avec 288 Md€ d'encours d'actifs sous gestion) et premier investisseur sur les PME françaises cotées, GDA investit dans toutes les classes d'actifs, directement ou au travers de ses filiales (CDC Croissance, La Société Forestière, CDC Investissement Immobilier), dans une perspective de long terme et responsable.

La **gestion des participations stratégiques (GPS)** gère les opérations d'acquisition et de cession, ainsi que le pilotage actionnarial d'une vingtaine de sociétés dont la Caisse des Dépôts est actionnaire de référence. Elle contribue à la définition de la position actionnariale de la CDC ainsi qu'à l'accompagnement stratégique et financier des filiales, tout en coordonnant les priorités entre le Groupe et ses filiales. Investisseur de long terme, elle accompagne dans la durée le développement de ses filiales dont les résultats financiers soutiennent les missions d'intérêt général.

Nos deux partenaires stratégiques sont Bpifrance et le Groupe La Poste :

Bpifrance est une banque publique d'investissement détenue par la Caisse des Dépôts et l'État qui a pour mission de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française, en appui des politiques publiques. Elle finance les entreprises à chaque étape de leur développement, en crédit, garantie et fonds propres. Partenaire de confiance des entrepreneurs, elle développe une offre de conseil, de formation, de mise en réseau, et un programme d'accélération pour les start-up, PME et ETI.

Intégré au périmètre de consolidation financière du groupe Caisse des Dépôts depuis mars 2020, **le Groupe La Poste** accompagne tous les Français en offrant des services utiles et adaptés à leurs besoins. A travers

ses quatre missions de services publics (courrier, services bancaires pour tous, aménagement du territoire via présence postale, presse) il accompagne les grandes transitions écologique, territoriale, démographique et numérique qui impactent la société.

1.2. L'établissement public

Le Groupe compte près de 350 000 collaborateurs dans le monde dont près de 7 500 pour l'Établissement Public (EP). Son bilan social agrégé atteint 1360 Md€, et sa contribution au budget de l'Etat était de 2,5 Md€ en 2023.

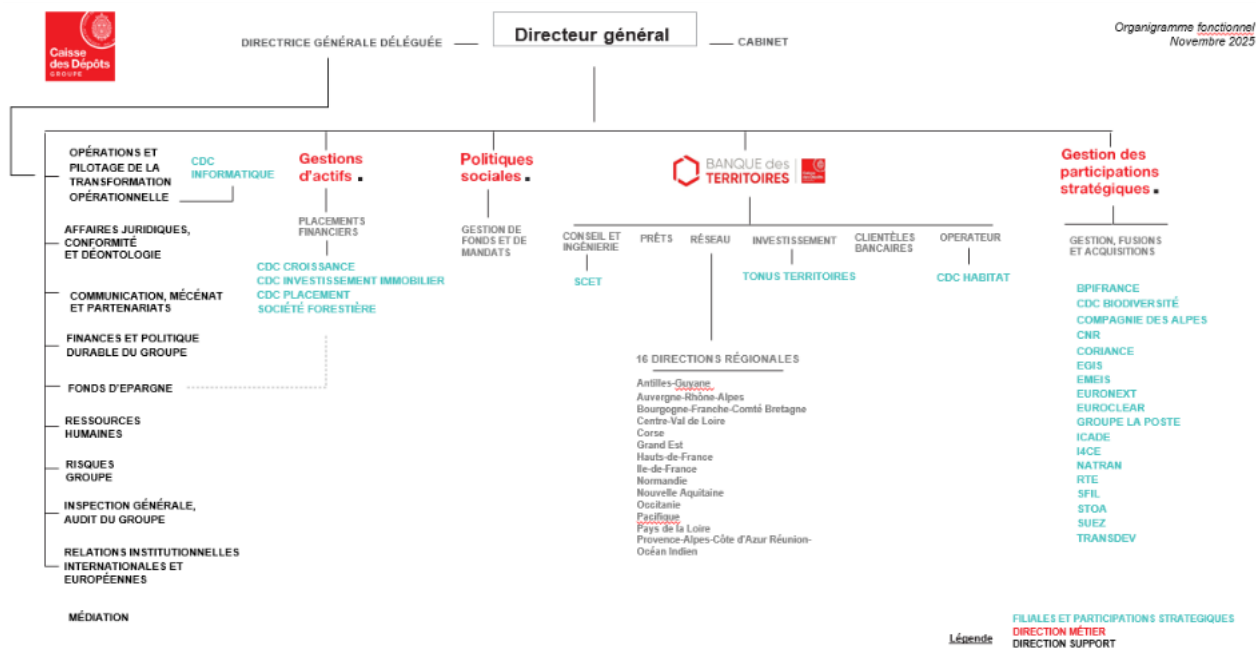
Pour mettre en œuvre ses différents métiers, la Caisse des Dépôts s'appuie sur l'établissement public organisé autour de fonctions transversales et de directions opérationnelles.

➤ **Les directions opérationnelles :**

- o La Banque des territoires composée de :
 - ✓ La direction des clientèles bancaires
 - ✓ La direction de l'investissement
 - ✓ La direction des prêts
 - ✓ La direction du réseau
 - ✓ La Scet
 - ✓ CDC Habitat
- o La direction des gestions d'actifs
- o La direction des politiques sociales
- o La direction de la gestion des participations stratégiques

➤ **Les fonctions transversales :**

- o Affaires juridiques, conformité et déontologie
- o Communication, mécénat et partenariats
- o Finances et politique durable du Groupe
- o Fonds d'épargne
- o Inspection générale, audit du Groupe
- o Opérations et pilotage de la transformation opérationnelle
- o Relations institutionnelles, internationales et européennes
- o Ressources humaines
- o Risques



Notre établissement, par son identité historique résolument tournée vers l'intérêt général, s'engage à être un acteur exemplaire de la transformation écologique et de la cohésion sociale et territoriale.

En 2022, la Caisse des Dépôts a adopté sa raison d'être, véritable boussole pour ses missions, qui se traduit par des engagements ambitieux en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans le cadre de sa politique durable et notamment sa politique d'achats responsables, déclinée dans son SPASER (Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables) 2024-2027.

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts s'engage et attend de ses fournisseurs qu'ils prennent en compte lors de l'exécution des prestations ses engagements et sa politique en matière de développement durable et notamment les axes suivants :

- Réduction de l'impact environnemental : décarbonation, réduction des déchets, sobriété des consommations d'eau et d'énergie.
- Insertion sociale et professionnelle de tous.
- Promotion de l'égalité femmes / hommes et lutte contre les discriminations.

A ce titre, la Caisse des Dépôts a obtenu les labels « Egalité professionnelle » et « Diversité », délivrés par l'Association française de normalisation (Afnor). Ces distinctions récompensent notre politique volontariste en faveur d'une égalité et d'une inclusion effectives pour toutes et tous.

Pour plus d'informations : www.groupecaisseledesdepots.fr

1.3. Contexte de la consultation et présentation du pouvoir adjudicateur

1.3.1. Présentation

La Direction des Politiques Sociales (DPS) gère plusieurs régimes de retraites dont l'Ircantec.

L'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (Ircantec), créée par le Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, est un régime de retraite complémentaire par points qui fonctionne selon le principe de la répartition.

L'Ircantec est un régime de retraite complémentaire par points qui fonctionne selon le principe de la répartition, régi par l'arrêté du 30 décembre 1970 et le chapitre 1er du titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale et dont la gestion est assurée sous mandat par la Caisse des dépôts et Consignations.

Le régime s'applique à titre obligatoire aux agents contractuels de droit public (cadres et non cadres) ainsi qu'aux agents recrutés au moyen d'un contrat aidé par une personne morale de droit public, aux agents titulaires à temps non complet qui ne relèvent pas de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), aux agents titulaires sans droit à pension (ceux quittant leur emploi sans remplir les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime spécial auprès duquel ils étaient affiliés), aux membres du gouvernement, aux praticiens hospitaliers, aux élus locaux, aux apprentis du secteur public non industriel et commercial.

Conformément à l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, des agents contractuels disposant d'un contrat de travail de droit privé peuvent cependant être affiliés à l'Ircantec dès lors que leur employeur était déjà adhérent du régime avant la parution de cette loi. Leur affiliation à l'Ircantec est maintenue jusqu'à la rupture du contrat de travail des agents auprès de cet employeur.

L'Ircantec est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des personnels affiliés au régime et de représentants des employeurs.

L'Ircantec est le pouvoir adjudicateur de cette consultation et la direction de la Gestion Financière et des statistiques (DGFS) qui est en charge de mener la présente consultation est engagée à interagir avec la gouvernance de l'Ircantec au sein de Commissions Consultatives de Sélection (CCS) constituées par des administrateurs principalement issus de la Commission de Pilotage Technique et Financier (CPTF) de l'Ircantec.

L'Ircantec dispose de réserves financières et souhaite faire appel à un conseil externe, afin de procéder à un audit du modèle interne de gestion actif-passif (ALM) que la Direction des Politiques Sociales (DPS) utilise pour réaliser l'allocation d'actifs de ces réserves.

1.3.2. Missions et actions de l'entité prescriptrice

Au sein de la DPS, la Direction de la gestion financière et des statistiques (DGFS) offre une gamme complète de services de gestion financière, comptable, administrative et de production d'études performants et de qualité, associant des prestations standardisées et sur-mesure, répondant aux meilleurs standards de la place, dans un cadre sécurisé et à coût maîtrisé.

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION

2.1. Contexte précis de la Prestation

La Direction des Politiques Sociales (DPS) gère plusieurs régimes de retraites dont l'Ircantec.

C'est un régime excédentaire qui dispose donc d'une réserve financière dont le montant, en date du 31/12/2025 s'élève à 18,6 milliards d'euros. Cette réserve fait l'objet d'une allocation d'actif par période reconductible de 4 années.

Le modèle d'allocation d'actifs développé par le cabinet Winter en 2009 repose sur un générateur de scénario économique. Ce dernier dépend de plusieurs paramètres et nécessite une mise à jour pour chaque exercice d'allocation d'actifs.

La mise en œuvre du modèle permet de proposer à la gouvernance du régime un panel d'allocations optimales qui respectent les critères de solvabilité à long terme du régime tels que prévus par l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié :

- le régime doit disposer au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;
- le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans.

2.2. Comitologie mise en place pour le pilotage de la prestation

Les prestations seront suivies par la Direction de la gestion financière et des statistiques (DGFS).

Une réunion de cadrage sera organisée dès la notification du marché, afin de préciser avec le prestataire le contexte, les objectifs, les enjeux, les contraintes, l'environnement et l'organisation générale de la mission.

La réunion de cadrage devra avoir lieu au maximum 5 jours après la notification et sera réalisé en présentiel sur le site, au 2 avenue pierre Mendes France 75013 paris.

Un compte rendu de cette réunion de cadrage sera à remettre par le titulaire dans les 5 jours suivant la réunion.

2.3. Objet de la prestation

Le marché a pour objet une prestation d'audit du modèle ALM de l'Ircantec.

2.4. Durée de la prestation

Le marché est conclu pour une durée de six (6) mois ferme à compter de sa date de notification. A titre indicatif, les prestations débiteront mi-mai.

3. DETAIL DE LA PRESTATION

3.1. Mission

3.1.1. Définition

La DPS dispose actuellement d'un modèle d'ALM élaboré en 2009 par le cabinet Winter pour l'Ircantec et qui est utilisé pour l'allocation d'actifs du régime de retraite.

Le modèle interne d'ALM, qui est implémenté sous le logiciel MATLAB, est fondé sur la construction de scénarios économiques et financiers relatifs au taux de croissance, à l'évolution de l'inflation, aux rendements des grandes classes d'actifs constituant l'univers d'investissement de l'Ircantec (actions européennes, actions internationales,

obligations nominales, obligations indexées sur l'inflation, obligations crédit immobilier et actifs réels) et du taux d'actualisation du passif de l'Ircantec.

Les scénarios utilisés pour l'allocation d'actifs sont de type stochastiques (trajectoires Monte-Carlo obtenues par simulation de modèles de diffusion). L'allocation se base sur des hypothèses de trajectoires de passif déterminées par la DPS. Par ailleurs, des contraintes réglementaires de pérennité et de solvabilité du régime doivent être prises en compte dans le calcul. La CPTF (Commission de Pilotage Technique et Financière) validera l'allocation d'actifs issue du modèle ALM puis sera soumise au Conseil d'Administration de l'Ircantec.

3.1.2. Réalisation

La mission doit :

- Auditer le modèle de gestion actif-passif actuellement utilisé par la DPS pour la réalisation de l'allocation stratégique d'actifs de l'Ircantec notamment analyser l'existant et évaluer la robustesse des modèles de diffusion et si nécessaire les besoins d'évolution des modèles ;
- Auditer les méthodologies d'évolution du modèle ALM réalisés en interne depuis 2022 au sein de la DPS et réajuster si nécessaire ;
- Evaluer la cohérence entre la profondeur d'estimation des paramètres (liée à la durée du passif) du générateur de scénario économique et l'horizon de projection des engagements du passif ;
- Valider la nouvelle calibration historique des paramètres du modèle réalisée au sein de la DPS et réajuster si nécessaire ces derniers, de manière à ce que les trajectoires simulées des classes d'actifs au sein de l'outil ALM de la DPS reflètent au mieux le contexte actuel en termes de rentabilité et de risque au regard d'un contexte de marchés financiers qui a évolué depuis 2022. En effet, l'ensemble des paramètres des modèles qui composent le générateur de scénario économique doit être mis à jour soit par calibration historique ou à dire d'expert pour garantir que cette mise à jour reflète bien le contexte économique actuel ;
- Evaluer, valider notre approche de sélection des meilleures allocations et réajuster si nécessaire cette dernière. Dans cette approche, l'allocation d'actifs est soumise aux contraintes réglementaires de l'Ircantec en scénario central et stressé. Dans le cas où l'un ou les deux critères actuels ne soient pas respectés, proposer un critère reflétant la tolérance au risque du régime et tenant compte de la liquidité des classes d'actifs pour faciliter les propositions en matière d'allocation stratégique d'actifs ;
Faire des recommandations d'évolution au regard des travaux ;
- Formuler une proposition d'éléments utiles à l'atteinte des objectifs suivants :
 - Emettre un avis sur la pertinence d'introduire ou non une politique de couverture du risque de change pour la poche actions dans une perspective de gestion en fonction de l'horizon d'investissement (lié à la durée du passif) ;
 - Emettre un avis sur la pertinence d'adopter un dispositif global de couverture du risque de marché dans une perspective de gestion en fonction de l'horizon d'investissement (lié à la durée du passif). Les études précédentes ont montré que ce n'était pas nécessaire sur le long terme ;
 - Emettre un avis sur le choix des différents indicateurs de risques utilisés dans le cadre du suivi des risques financiers du portefeuille des actifs cotés et proposer des indicateurs de suivi de risques pour le non coté ;
 - Emettre un avis sur le mode de fonctionnement du modèle ALM de l'Ircantec, sachant que :
 - ✓ L'inflation est la seule hypothèse partagée entre l'actif et le passif. ;
 - ✓ Les paramètres du régime sont d'abord calibrés afin de respecter les critères de solvabilité, puis une étude d'allocation d'actifs est menée pour optimiser le couple rendement-risque selon certaines contraintes ;
 - ✓ Le module d'allocation d'actifs fonctionne qu'avec un scénario de passif central mais n'est pas adapté pour intégrer un passif stressé.
 - ✓ Le processus de l'allocation stratégique d'actifs porte sur certaines grandes classes d'actifs et on s'interroge sur la pertinence d'introduire d'autres classes d'actifs de diversification notamment les actions émergentes, dans ce processus.

3.1.3. Livrables

Le prestataire doit fournir deux rapports accompagnés d'un support de présentation pour la CPTF (Commission de Pilotage Technique et Financier) de l'Ircantec :

- Un rapport détaillé sur les points à améliorer dans le modèle d'ALM qu'utilise l'Ircantec pour sa gestion actif-passif et dans les procédés de calibrages des paramètres du modèle d'ALM de l'Ircantec, tant sur le plan des méthodologies d'obtention de ces paramètres que pour ce qui concerne leur implémentation. Enfin, le titulaire devra valider et réajuster si nécessaire la pertinence des critères retenus, notamment la tolérance au risque du régime pour le choix de l'allocation finale.
- Un rapport comprenant les éléments utiles à l'atteinte des objectifs détaillés ;
- Une présentation des travaux lors de la Commission de Pilotage Technique et Financier.

Chaque livrable fera l'objet d'une validation formelle par la DPS conformément à l'article 9 du CCAP valant AE.

3.1.4. Modalités de paiement

La validation de ces livrables entrainera le paiement de 100% du montant du marché.

Aucune demande de paiement ou facture ne pourra être adressée avant validation des livrables concernés.

4. PROPOSITION DE CALENDRIER PREVISIONNEL

Étapes	Dates
Notification et début mission avec la réunion de cadrage entre la DPS et le cabinet.	Fin-mai
Audit du modèle ALM et calibration des paramètres par le cabinet et remise du premier livrable par le cabinet.	T0 ¹ +1 mois
Avis sur les éléments utiles décrit précédemment et remise du deuxième livrable par le cabinet.	T0 ¹ +1 mois et 3 semaines
Présentation CPTF par le cabinet.	Au plus tard au mois de novembre

5. COMPETENCES REQUISES

L'Ircantec souhaite avoir recours à un conseil externe dont l'expertise sur le domaine est avérée.

Les principaux critères envisagés pour la sélection du prestataire :

- L'expertise du consultant pour effectuer des missions d'audit de modèles
- La qualité du processus de management envisagé pour la mission
- L'expertise du consultant dans les modèles de type « Allocation d'actifs et ALM »

¹ T0 représente la date de notification du marché.

- La maîtrise des outils informatiques et de programmation de type MATLAB
- La pertinence de l'équipe (expertise, Curriculum Vitae, effectif...)
- La disponibilité de l'équipe (localisation, possibilité de se déplacer chez la CDC...)

6. CONDITIONS D'EXECUTION

6.1. Politique d'achats responsables

Dans le cadre de sa démarche RSE, le Groupe a mis en place un programme de responsabilité sociétale et environnemental décliné sur l'ensemble de ses activités. Le département des achats de la Caisse des Dépôts mène une politique d'achats responsables qu'il souhaite mettre en avant pour ce marché.

En conséquence, **il sera porté une attention particulière aux actions mises en œuvre ou proposées spécifiquement pour ce marché (avec engagement de mise en œuvre) par les candidats** visant à réduire au maximum l'impact environnemental de leur activité dans le cadre de l'exécution de ce marché.

Démarche et engagements RSE

Dans le cadre de sa propre démarche, la Caisse des Dépôts est engagée dans la transition écologique. En ce sens, elle appréciera toute proposition prenant en compte cet aspect, conformément aux législations en vigueur. Les démarches mises en place par le titulaire peuvent concerner les aspects suivants (sans exhaustivité) :

- Dématérialisation des échanges et économie de papier :

Dans le cadre de l'exécution des prestations, tous les documents et livrables éventuels devront être mis à disposition au format dématérialisé (format .xls, .pdf ou équivalent). En outre et sans que cela ne détériore la qualité de la prestation rendue, le titulaire favorisera autant que possible la dématérialisation des échanges (mails, visioconférences, etc.). Le livrable final sera éco-conçu et accessible à tous les publics notamment par le respect des règles découlant du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).

- Modalités de déplacement du titulaire :

Dans le cadre de l'exécution des prestations, le titulaire s'engage à utiliser, dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement viable, des moyens de transport à faible ou très faible émission de carbone et les plus respectueux possible de l'environnement tels que le train, les transports en commun, les véhicules électriques ou hybrides ou tout autre mode de transport écologique.

Si l'exécution des prestations entraîne des courses à Paris intramuros, ces dernières doivent obligatoirement être réalisées par un véhicule à faible ou très faible émission ou en transports en commun.

En cas d'utilisation de véhicules thermiques, le titulaire s'engage à choisir des véhicules répondant aux normes environnementales les plus strictes disponibles et à prendre des mesures pour minimiser les émissions polluantes (normes EURO 5 et 6 ou équivalentes).

Le titulaire fournira annuellement un rapport détaillé indiquant les mesures spécifiques prises pour réduire l'empreinte carbone de ses déplacements liés à l'exécution du marché, démontrant ainsi sa conformité à cette clause.

- Réduction des émissions carbone :

Le Prestataire communique à la fin du marché, à la Caisse des Dépôts, les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les prestations réalisées pour le compte de cette dernière.

A défaut, le Prestataire communique :

- le volume total de ses émissions de gaz à effet de serre :
 - de préférence, si disponible, le dernier Bilan carbone® réalisé, assorti d'une notice méthodologique présentant les postes d'émission pris en considération
 - subsidiairement, lorsqu'il y est soumis, son dernier BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre) réalisé en vertu de l'article L. 229-25 du code de l'environnement,
- le poids des prestations réalisées pour la Caisse des Dépôts, rapporté à l'ensemble de ses activités (en pourcentage), pour l'année du reporting et pour l'année de son dernier bilan des émissions de gaz à effet de serre.

- Egalité femme / homme et Lutte contre les discriminations :

La CDC est engagée en matière d'égalité femme / homme et de lutte contre les discriminations. Elle a mis en place, dès 2007, un accord collectif spécifique à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui prévoit la mise en œuvre de plans de progrès triennaux. L'avenant n°4, portant le plan de progrès 2022-2025, a été signé le 7 novembre 2022. Les priorités fixées concernent l'équilibre des rémunérations et des promotions, la mixité des emplois, la conciliation vie professionnelle/vie privée, la prévention et la lutte contre les violences, le harcèlement et les discriminations, la lutte contre les stéréotypes ainsi que la diffusion d'une culture de l'égalité. La Caisse des Dépôts et des Consignations attend du Titulaire une exemplarité dans ce domaine.

6.2. Lieu d'exécution de la prestation

La prestation sera principalement à réaliser sur site et à distance via des échanges de mail. Une présentation également auprès des membres de la CPTF (Commission de Pilotage Technique et Financier) de l'Ircantec.

6.3. Documents mis à disposition

L'ensemble de la documentation nécessaire à la réalisation de la mission sera mis à disposition par la Direction de la gestion financière et des statistiques (DGFS)...